

Objetivos y Referentes

PARQUE MAHUIDA

Problema

El Parque Mahuida no puede realizar un seguimiento continuo de los senderistas que recorren sus rutas de alta montaña. Esto es especialmente crítico en rutas como Cerro La Cruz (2.554 msnm, 14,2 km y hasta 10 horas de recorrido), ubicadas en un territorio donde el 48,1% de La Reina presenta riesgo de deslizamiento. Actualmente, el parque depende de registros manuales, Excel y llamadas puntuales, sin poder detectar oportunamente atrasos o la falta de retorno de un visitante.

Contexto

El Parque Mahuida se encuentra en la comuna de La Reina y posee un sector de alta montaña destinado a actividades como trekking y senderismo. El parque ha comenzado a incorporar tecnologías para mejorar la vigilancia de sus espacios, pero el seguimiento de las personas durante sus recorridos continúa siendo limitado.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar un sistema de trazabilidad y monitoreo para senderistas de alta montaña en el Parque Mahuida, que permita registrar sus recorridos, detectar atrasos en los tiempos estimados y facilitar una respuesta oportuna ante situaciones de emergencia.



Objetivos específicos

Identificar las principales brechas de seguimiento y monitoreo de senderistas durante sus recorridos en las rutas de alta montaña del Parque Mahuida, considerando los procesos actuales de registro y supervisión.

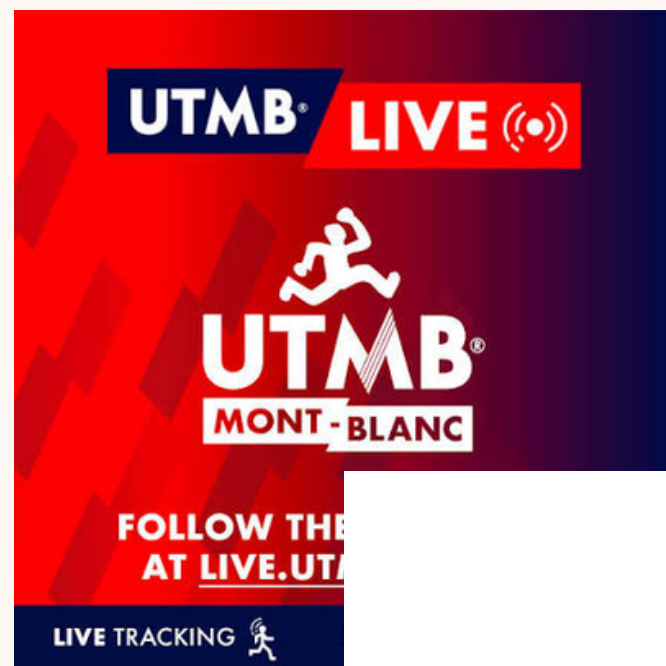
Determinar los puntos críticos, tiempos de recorrido y momentos de riesgo de las rutas seleccionadas, para establecer criterios de alerta y seguimiento.

Diseñar un sistema de trazabilidad que integre la información relevante del senderista y de los equipos de respuesta, permitiendo detectar atrasos y comunicar oportunamente situaciones de riesgo.

Segun los objetivos

Referentes Directos

UTMB LiveTrail



¿Qué soluciona?

Saber en qué punto del recorrido está cada corredor, en zonas de montaña sin cobertura garantizada, y poder activar ayuda si alguien no aparece.



<https://torrencial.utmb.world/es/registrations> · <https://montblanc.utmb.world/es/races-runners/other-information/LiveTrail>

¿Cómo?

Cada corredor lleva una pulsera con chip. En cada checkpoint se registra su paso automáticamente y la organización puede verlo en vivo. Además, cuentan con un botón SOS en la app.

¿A qué responde?

Registro automático, checkpoints fijos y un canal de emergencia independiente

¿Quién lo hizo? La organización UTMB, incluyendo su versión chilena "Torrencial Chile by UTMB".

Segun los objetivos

Referentes Directos

UTMB LiveTrail

¿Quién lo hizo?

La organización UTMB, incluyendo su versión chilena Torrencial Chile by UTMB

¿Cuándo?

Fue creado en 2003 por el matrimonio francés Michel y Catherine Poletti, junto a un grupo de apasionados del trail running.



<https://torrencial.utmb.world/es/registrations> ·
<https://montblanc.utmb.world/es/races-runners/other-information/LiveTrail>



Segun los objetivos

Referentes Directos

Garmin inReach



¿Qué soluciona?

Comunicación y SOS en zonas sin cobertura celular, el mismo problema de fondo que encontraron en las entrevistas con guardaparques (radios y celulares que fallan en el bosque).



<https://www.garmin.com/es-MX/blog/press-release/el-informe-anual-inreach-sos-destaca-el-valor-de-los-dispositivos-de-comunicacion-por-satelite-de-garmin/>

¿Cómo?

Usa la red satelital Iridium en vez de la red celular. Cuando el usuario tiene señal de teléfono, funciona por wifi/celular; cuando la pierde, cambia automático a satélite.

¿A qué responde?

Independencia total de la cobertura celular, resuelve exactamente el hallazgo de Fernanda y Leo sobre Movistar/Claro fallando en el sendero.

Segun los objetivos

Referentes Directos

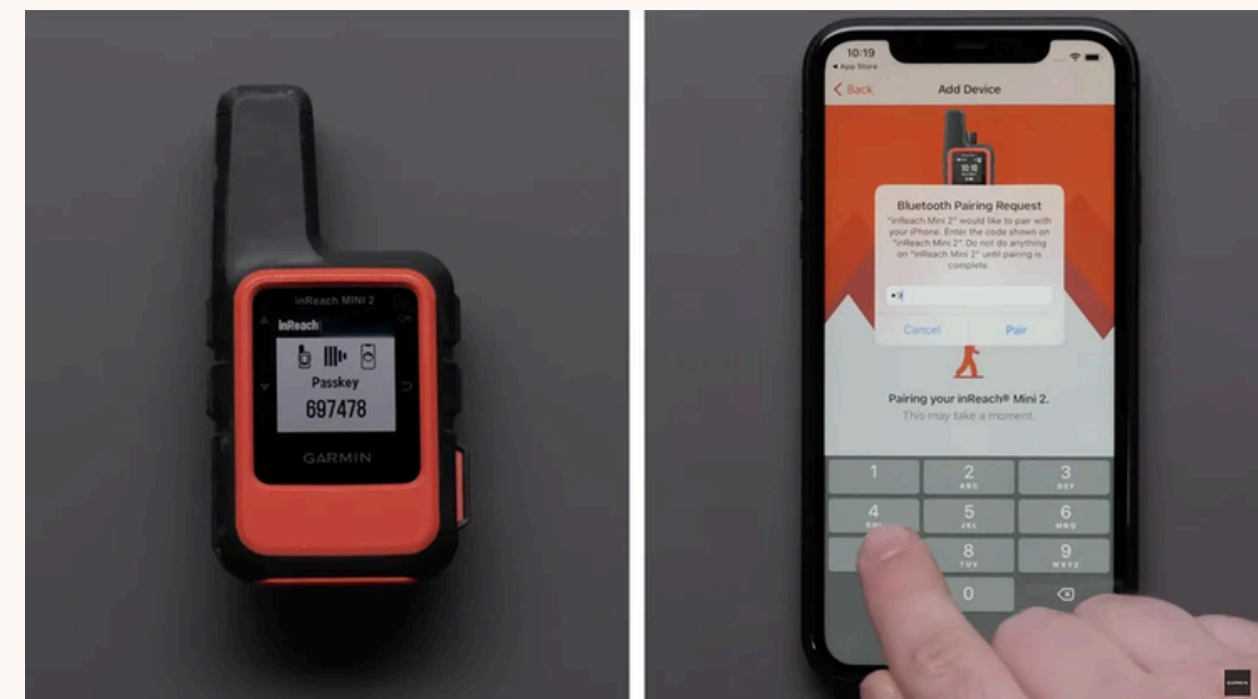
Garmin inReach

¿Quién lo hizo?

La tecnología de comunicación satelital inReach fue inventada y creada originalmente por la empresa estadounidense DeLorme comprado luego por Germin

¿Cuándo?

Desde 2011, en uso masivo hasta hoy.



<https://www.garmin.com/es-MX/blog/press-release/el-informe-anual-inreach-sos-destaca-el-valor-de-los-dispositivos-de-comunicacion-por-satelite-de-garmin/>

Segun los objetivos

Referentes Directos

Safety Passport



¿Qué soluciona?

Mejora la seguridad de los visitantes en rutas de trekking al permitir conocer qué recorrido está realizando una persona y cuál fue su último punto registrado, facilitando la detección de retrasos y eventuales situaciones de emergencia.



¿Cómo?

El visitante registra digitalmente su itinerario antes de comenzar el trekking y puede ir registrando su progreso entre distintos refugios o campamentos.

¿A qué responde?

Registro previo del viaje + seguimiento del recorrido + identificación del último punto conocido + detección de retrasos.



<https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.duomo.pasaportetdp&utm>

Segun los objetivos

Referentes Directos

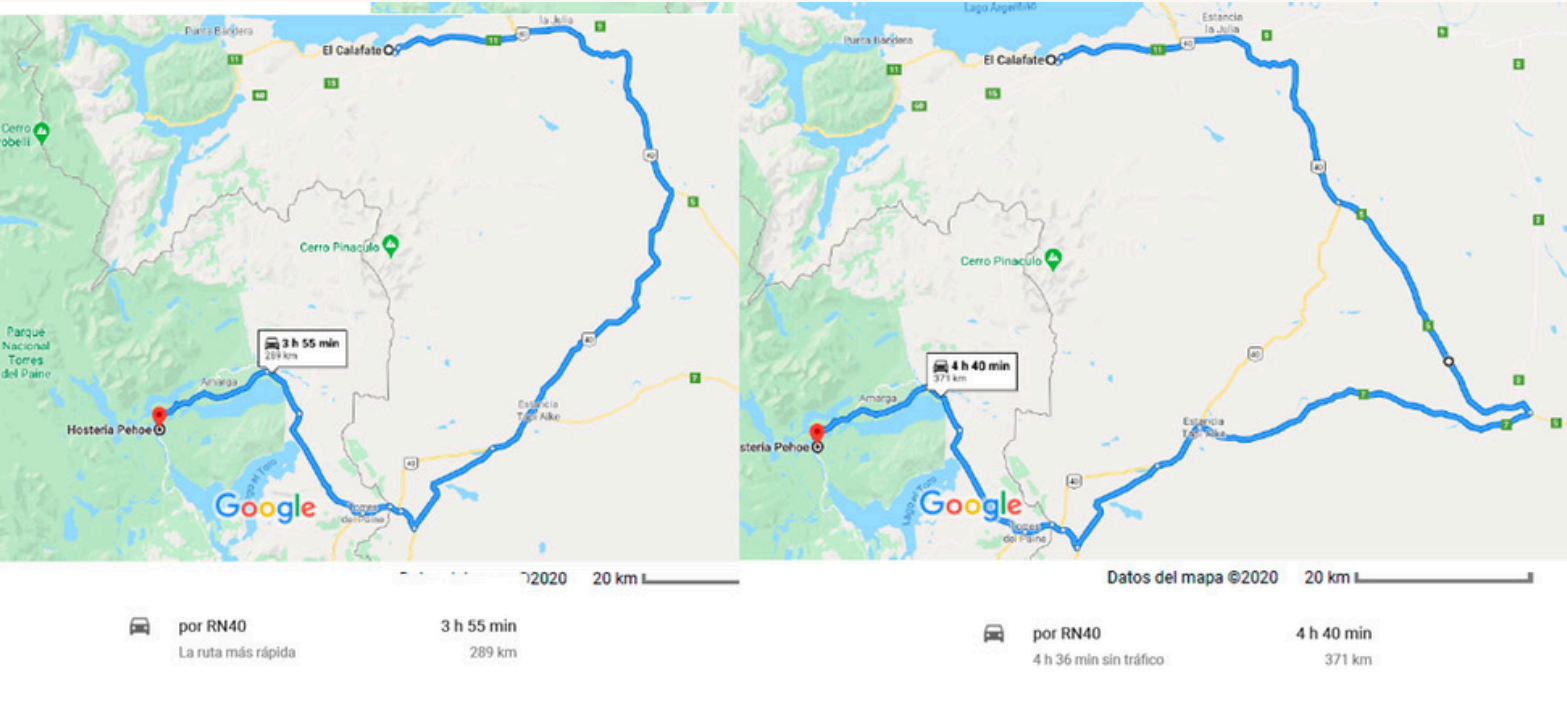
Safety Passport

¿Quién lo hizo?

Duomo Corp SpA, mediante la aplicación Safety Passport, desarrollada específicamente para mejorar la seguridad de los excursionistas en el Parque Nacional Torres del Paine.

¿Cuándo?

La aplicación se encuentra actualmente disponible y fue actualizada en marzo de 2026



<https://chileestuyo.cl/pasaporte-ruta-de-los-parques/>

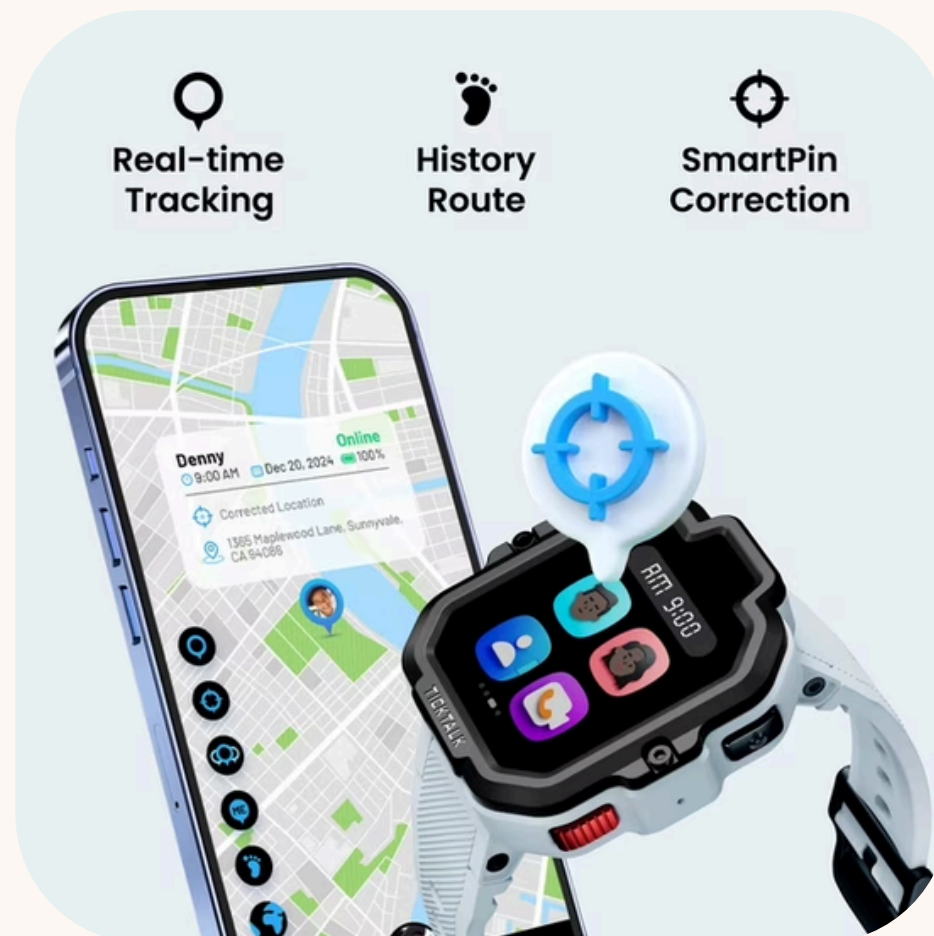
Segun los objetivos

Referentes Indirectos

TickTalk

¿Qué soluciona?

Monitorear a alguien vulnerable para que un tercero responsable pueda actuar rápido si algo sale mal.



¿Cómo?

Reloj con GPS + celular; el apoderado ve ubicación aproximada y recibe alertas si el niño sale de una zona definida (geofencing).



¿A qué responde?

Monitoreo pasivo con alerta automática — mismo objetivo que la propuesta, distinto mecanismo (depende de señal celular).



Segun los objetivos

Referentes Indirectos

TickTalk

¿Quién lo hizo?

Empresas de tecnología familiar
(TickTalk, Jiobit, entre otras).

¿Cuándo?

Masificado desde mediados de los
2010.

<https://www.garmin.com/es-MX/blog/press-release/el-informe-anual-inreach-sos-destaca-el-valor-de-los-dispositivos-de-comunicacion-por-satelite-de-garmin/>



TickTalk Kids Smart Watch | Best Childrens GPS Phone Watches

TickTalk 6 is the safest GPS smartwatch and phone alternative for kids. Real-time GPS tracking, SOS calling, secure two-way communication, parental controls, and eSIM connectivity. Trusted by 300,000+ families. Plans from \$9.99/mo.

 MyTickTalk



Segun los objetivos

Referentes Indirectos

Disney MagicBand



¿Qué soluciona?

Identificar y ubicar aproximadamente a una persona dentro de un espacio grande, sin que tenga que hacer nada activo.



¿Cómo?

Pulsera con chip que se registra automáticamente al pasar por distintos puntos del parque, sin GPS en vivo.



<https://www.launchconsulting.com/case-studies/disney-magicband>

¿A qué responde?

checkpoint pasivo en vez de rastreo continuo.

Segun los objetivos

Referentes Indirectos

Disney MagicBand

¿Quién lo hizo?

La pulsera MagicBand de Disney fue desarrollada en colaboración con la empresa de tecnología argentina Globant, contratada por The Walt Disney Company para crear este sistema dentro de su iniciativa MyMagic+.

¿Cuándo?

Presentada oficialmente en 2013.

<https://www.launchconsulting.com/case-studies/disney-magicband>



Segun los objetivos

Referentes Indirectos

Cyclers



¿Qué soluciona?

Ayudar al usuario a elegir una ruta más segura, no solo más corta.



¿Cómo?

Asigna una "puntuación de seguridad" a cada tramo de ruta ciclista, y funciona incluso offline.

¿A qué responde?

Clasificación de riesgo por tramo es aplicable directamente a los senderos de Mahuida (clasificar por riesgo, no solo por dificultad física).



<https://mwm.ai/es/apps/cyclers-bike-route-planner/1213867271>

Segun los objetivos

Referentes Indirectos

Cyclers

¿Quién lo hizo?

Umotional.

¿Cuándo?

En uso activo actualmente en 2026



Bibliografía

Parque Mahuida

- Senderos, distancia y dificultad (Cerro La Cruz 2.554 msnm, 14,2 km) <http://www.parquemahuida.cl/senderos/>
- Protocolos de ingreso, horarios, ascenso a cumbres <http://www.parquemahuida.cl/informacion/>

Municipalidad de La Reina

- PLADECO 2019-2025 completo (48,1% remoción en masa, Zona O-16 riesgo geofísico) <https://www.lareina.cl/wp-content/uploads/2025/09/Pladeco-2019-2025-APROBADO.pdf>
- Organigrama / Corporación Parque Mahuida <https://lareina.cl/la-reina-tiene-la-primera-reserva-natural-de-la-region-metropolitana/parque-mahuida-2/>
- Señalética instalada con helicóptero (80 estacas, 800 kg) <https://www.lareina.cl/senaleticas-en-sendero/>

Noticias

- Mahuida como una de las cumbres más visitadas de la RM, historia del parque <https://www.latercera.com/finde/noticia/los-senderos-del-parque-mahuida-que-te-permitiran-ver-la-ciudad-en-180/>
- Inversión en motos eléctricas y cámaras autónomas (2025) <https://radio.uchile.cl/2025/12/11/parque-mahuida-de-la-reina-se-convierte-en-modelo-de-parque-urbano-sostenible-para-america-latina/>

Rescate y emergencias (RM)

- \$45.000 millones en equipos de rescate, 405 puntos críticos SENAPRED <https://www.gobiernosantiago.cl/2026/05/05/autoridades-revisan-plan-de-invierno-2026-y-anuncian-puntos-criticos-de-la-region-metropolitana-de-cara-al-sistema-frontal-que-llegara-este-miercoles-a-la-capital/>
- SENAPRED, Visor Chile Preparado (mapa de amenazas) <https://senapred.cl/visor-chile-preparado/>

Turismo (dato de superficie y reseñas)

- Superficie 170 ha, cómo llegar, actividades <https://conociendochile.cl/visitar-el-parque-mahuida/>
- Sendero Loma Pelada, dificultad y duración https://www.andeshandbook.org/senderismo/ruta/1795/Sendero_Loma_Pelada
- Rutas documentadas en mapas externos <https://www.alltrails.com/es/parques/chile/reserva-natural-municipal-mahuida>
- Historia del sendero Cerro La Cruz (registro presencial, fila) https://www.wikiexplora.com/Cerro_La_Cruz
- Ficha general del parque —https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Mahuida

<https://www.garmin.com/es-MX/blog/press-release/el-informe-anual-inreach-sos-destaca-el-valor-de-los-dispositivos-de-comunicacion-por-satelite-de-garmin/>

<https://torrencial.utmb.world/es/registrations>

<https://montblanc.utmb.world/es/races-runners/other-information/LiveTrail>

25/08/2026

GRACIAS
